

SARIMA (Seasonal ARIMA)

Zaman serisi literatüründeki en gelişmiş ve kapsayıcı istatistiksel yöntemdir. ARIMA'nın sahip olduğu "Trend" çözme yeteneğine ek olarak, verideki "**Mevsimsellik**" (**Seasonality**) döngülerini de modelleyebilir.

1. SARIMA Nedir?

SARIMA, basit bir formülle: **ARIMA + Mevsimsellik** demektir. Tek bir değişken üzerinden hem geçmiş değerleri, hem hataları, hem trendi hem de belirli periyotlarla tekrarlanan desenleri analiz eder.

2. Parametrelerin Dünyası: $(p, d, q) \times (P, D, Q)m$

SARIMA modelinde iki set parametre bulunur. Biri verinin genel (mevsimsel olmayan) yapısını, diğeri mevsimsel yapısını temsil eder.

Standart (Arıma) Bileşenleri:

- p : Otoregresif derece (Geçmiş gerçek değerler).
- d : Fark derecesi (Trendi yok etmek için).
- q : Hareketli ortalama derecesi (Geçmiş hatalar).

Mevsimsel (Seasonal) Bileşenler:

- P, D, Q : Yukarıdaki parametrelerin "mevsimsel" versiyonlarıdır.
- m : Mevsimsellik periyodu. Verinin kendini kaç adımda bir tekrar ettiğini gösterir.
 - *Örnek:* Aylık veride her yıl tekrar eden bir desen varsa $m = 12$ olur. Haftalık veride $m = 7$ olabilir.

3. Mevsimsellik (m) Nasıl Belirlenir?

Karmaşık testler yerine en güvenilir yol **Görselleştirme**'dir. Grafiğe baktığınızda "tepe" ve "çukur" noktaları arasındaki zaman adımlarını sayarak m değerini kolayca bulabilirsiniz. Örneğin, karbondioksit salınımı verisinde her 12 ayda bir yükseliş ve düşüş varsa, bu 12 aylık bir mevsimsel döngüdür.

4. Büyük Özet: Hangi Yöntem, Ne Zaman Kullanılır?

Zaman serisi analizi yaparken elindeki verinin doğasına göre seçmen gereken yöntemler şunlardır:

Veri Özelliği	Önerilen Yöntemler
Sadece Durağan (Trend/Mevsimsellik Yok)	SES, ARMA
Sadece Trend Var	DES, ARIMA
Hem Trend Hem Mevsimsellik Var	TES (Holt-Winters), SARIMA

5. Veri Bilimciler İçin Pratik Yol Haritası

Her seferinde tüm modelleri tek tek incelemek yerine şu stratejiyi izleyebilirsin:

- **Kapsayıcılık:** SARIMA, ARIMA'nın yaptığı her şeyi (ve fazlasını) yapabilir. Aynı şekilde Triple Exponential Smoothing (TES), SES ve DES'i kapsar.
- **Model Seçimi:** Genellikle profesyonel projelerde doğrudan **TES** ve **SARIMA** denenir. Bu iki dev model, diğerlerinin özelliklerini zaten bünyesinde barındırır.
- **En Düşük Hata:** Farklı kombinasyonlar (Grid Search) denenir ve en düşük hatayı (RMSE, MAE vb.) veren şampiyon model seçilir.

💡 Teknik Tavsiye

İstatistiksel modelleme yaparken "Acaba eksik bir şey mi yaptım?" diye düşünmene gerek yok. SARIMA ve TES gibi güçlü silahların varsa, verideki hem uzun vadeli eğilimi (Trend) hem de kısa vadeli tekrarları (Mevsimsellik) kontrol altına almışsın demektir.